

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Elektrotechnika a Mechatronika

MATURITNÍ PRÁCE



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TECHNICAL HIGHSCHOOL, KARVINÁ, CONTRIBUTORY ORGANIZATION

ELEKTROTECHNIKA A MECHATRONIKA

ELECTROTECHNICS AND MECHATRONICS

NÁVRH SAMOBALANČNÍHO ROBOTA

DESIGN OF SELF BALANCING ROBOT

MATURITNÍ PRÁCE

MATURITY THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Radek Jančíčka

VEDOUCÍ PRÁCE

ADVISOR

Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

KARVINÁ 2025

ABSTRAKT

Práce je zaměřena na vývoj samobalančního robota s mikrokontrolerem ESP32.

KLÍČOVÁ SLOVA

ESP32, otočené kyvadlo, návrh zařízení, desky plošných spojů

ABSTRACT

English Translation.

KEYWORDS

ESP32, inverted pendulum, device design, printed circuit board

Škola: **Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace**
Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice

Studijní obor: **18-20-M/01 Informační technologie**

Třída: **4. E**

Školní rok: **2024/2025**

MATURITNÍ PRÁCE **z mechatroniky**

Jméno a příjmení: Jančíčka Radek

Den, měsíc a rok narození: 07.02.2006

Zadání maturitní práce

Zpracujte dané téma pomocí aplikací výpočetní techniky.

Maturitní práci vyhotovte ve dvou exemplářích.

Připravte počítačovou prezentaci.

Téma: Návrh samobalančního robota

Kritéria hodnocení:

Obsah – Návrh a realizace samobalančního robota 0 – 20 bodů

Prezentace – vytvoření vhodné prezentace a celkový dojem 0 – 5 bodů

ICT – dodržení formální úpravy maturitní práce 0 – 5 bodů

V každé části hodnocení maturitní práce musí žák dosáhnout minimálně 20% úspěšnosti. Minimální rozsah práce je 10 stran, bez příloh.

Obsah tištěné práce:

- Úvod do problematiky
- Výzkum
- Prototypy elektroniky
- Prototypy programu
- Ovládání
- Testování
- Závěr

Praktická část:

- Příprava HW
- Příprava SW

V digitální podobě odevzdejte vedoucímu práce současně s tištěnou maturitní prací:

- textovou část ve formátu PDF/A
- zip archiv se zdrojovými soubory – LaTeX dokument, zdrojové kódy programu, návrhy elektronické části

Vedoucí práce: Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Termín odevzdání: 21. března 2025

Zadání maturitní práce převzal dne 26. září 2024:
podpis

JANČIČKA, Radek. *Návrh samobalančního robota*. Maturitní práce. Karviná: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Elektrotechnika a Mechatronika, 2025. Vedoucí práce: Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Radek Jančíčka
Typ práce: Maturitní práce
Akademický rok: 2024/25
Téma závěrečné práce: Návrh samobalančního robota

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Karviná
.....
podpis autora*

* Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu maturitní práce Martinu Kijonkovi za odborné poradenství, Richardu Jelenovi za dokopávání k práci.

Dále bych chtěl poděkovat Střední průmyslové škole Karviná za zapůjčení vybavení pro tvorbu odborné práce.

Děkuji také Bc. Jakubu Chorvatovi za dodání motivace a za pomoc při programování ESP32 a návrhu PCB.

Obsah

Úvod	1
Seznam symbolů a zkratek	3
1 Teoretická část	5
1.1 Výzkum	6
1.1.1 Co je samobalanční robot?	6
1.1.2 metody řízení	7
1.1.3 výběr "balení" <i>Espressif 32 single board computer</i> (ESP32)	9
1.1.4 Motory	10
1.1.5 Možnosti napájení	11
1.1.6 Metody měření vzdálenosti	13
1.1.7 <i>Deska plošných spojů</i> (DPS)	14
1.2 Výběr programů	15
1.2.1 pro psaní práce	15
1.2.2 Modely a Tisk	16
1.2.3 DPS	16
1.2.4 programování	16
1.3 Pomůcky	17
1.4 Výběr základních parametrů	18
1.4.1 Rozměr	18
1.4.2 Motory	18
1.4.3 Baterie	19
1.4.4 Motory, 2. kolo	20
2 Praktická část	21
2.1 Testování dílů	22
2.1.1 napájení	22
2.1.2 Motory	22
2.1.3 ESP32	24
2.2 Tvorba modelů	26
2.2.1 Držák motorů	26
2.3 Návrh schématu	28
2.3.1 Tvorba vlastních symbolů	28
2.3.2 Celek	28
2.3.3 vstupy	30
2.3.4 H-můstky	32

2.3.5	ESP	34
2.3.6	výstupy	36
2.4	Zjednodušení schématu	38
2.4.1	Porovnání ESP32 a ESP32-S3	38
2.4.2	Porovnání rozdílů ve schématech	38
2.5	DPS	39
2.5.1	výběr komponent	39
2.5.2	tvorba vlastních footprintů	39
2.5.3	Rozmístění a propojení	39
2.6	Návrh programu	40
2.6.1	FreeRTOS	40
2.6.2	Vícejádrový problém	40
Závěr		41
Literatura		43
Seznam příloh		45

Seznam obrázků

1.1	Stabilita systému	6
1.2	PID řídicí smyčka	7
1.3	ESP32-S3 SOC	9
1.4	ESP32 WROOM Modul	9
1.5	ESP32 DevKitC	10
1.6	DC motor	10
1.7	Servo motor	11
1.8	Stepper motor	11
1.9	BLDC motor	11
1.10	Li-Po	12
1.11	Li-Ion	12
1.12	Ultrazvukový senzor	13
1.13	TOF senzor	13
1.14	Tabulka obsahuje parametry mikromotorů 12GA-N20	19
2.1	Zapojení pro testování Step Up Modulu	22
2.2	Zapojení pro testování motorů ze zdroje	23
2.3	Zapojení pro testování hallových sond	23
2.4	Blokové schéma zapojení ESP32	24
2.5	Zapojení SD karty s ESP32 vývojovou deskou	25
2.6	Rozměry motoru	26
2.7	Náčrt motoru	26
2.8	Všechny prototypy krytu motoru	27
2.9	Motor pro tisk	27
2.10	Finální verze držáku motoru i s motorem	27
2.11	Vlastní symbol KiCAD, H můstek	28

Seznam tabulek

1.1	Tabulka porovnání počtu článků 18650	19
1.2	Tabulka příkonů	19
2.1	Tabulka porovnání ESP32 a ESP32 S3	38

Seznam výpisů

Úvod

V této práci se zabývám vývojem samobalančního robota.

Tohle téma jsem si vybral, jelikož se chci zlepšit v oblasti robotiky a chci si vyzkoušet tvorbu Desek plošných spojů.

V této práci bych chtěl dosáhnout prototypu robota. Určitě bude mít nějaké chyby, ale snad bude fungovat.

Seznam symbolů a zkratek

ESP32 Espressif 32 signle board computer

SOC System on chip

MPU6050 akcelerometr a gyroskop MPU6050

FLASH full2name

PSRAM full2name

Dev Board Vývojová deska

PID proporčně integračně derivační

DC Direct Current

BLDC Brush Less DC

Li-pol Litio Polymerové

LI-ion Lition Iontové

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

WYSIWYG What you see is what you get

WYSIWYM What you see is what you mean

Word Microsoft Office Word

TOF Time of flight

DPS Deska plošných spojů

PCB Printed Circuit board (česky DPS)

VS Code Visual Studio Code

IOT internet of things

JLCPCB

FreeRTOS Free real time operating system

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

short2name full2name

Slicing Proces přípravy 3D modelů pro 3D tisk

1 Teoretická část

Teoretická část této práce se zabývá možnostmi, jak téma zpracovat, co k tomu bude potřeba

Základními funkcemi robota by mělo být:

1. Balancování
2. Antikolizní systém, pomocí čidel vzdálenosti
3. Komunikace s ovladačem
4. logování dat na SD kartu

Tato sada funkcí umožní jednoduchý vývoj samobalančních algoritmů.

První podkapitola této části práce se zabývá sběrem informací týkajících se samobalančních robotů. Najdete zde princip vunngování, či porovnání některých alternativ komponent použitelných pro stavbu robota.

Druhá podkapitola vyjmenuje softwarové použité pro tvorbu této práce. Patří zde simulace obvodů, 3D slicer, či textový editor. Je zde také zdůvodnění, proč byl vybrát zrovna tento nástroj.

Kapitola pomucky pouze vyjmenuje hardwarové prostředky použité pro tvorbu této práce. Je zde osciloskop, či pájecí stanice. Spotřební materiály jako kalafuna, či pájka zde vyjmenovány nejsou.

Kapitola základní parametry se zabývá letným výběrem součástí. Ty jsou následně objednány a v praktické části je ozkoušena jejich funkčnost.

Kapitola výzkum se zabývá představením problematiky samobalančních robotů a výběrem typů komponent.

Kapitola výběr programů porovnává různé softwarové nástroje potřebné pro tvorbu této práce. Hlavními požadavky jsou:

1. Opensource, ideálně free software
2. musí jen na linuxu, ideálně nativně

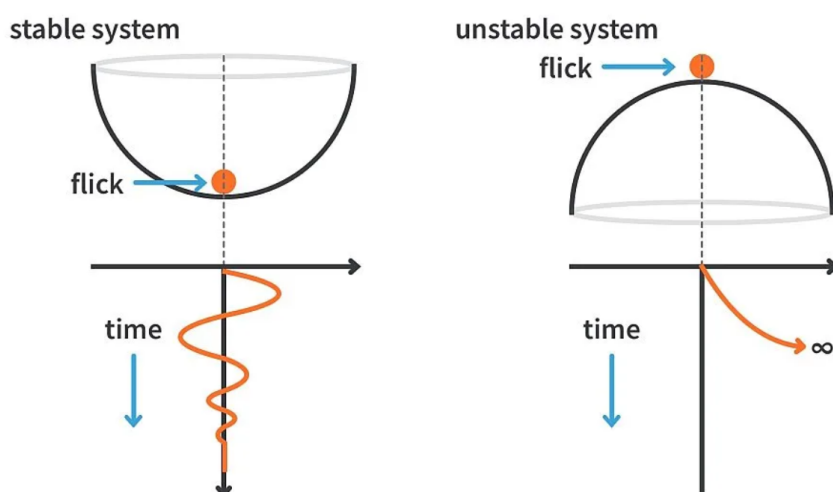
Co se nachází v kapitole základní parametry

1.1 Výzkum

Tato kapitola se zabývá výzkumem problematiky týkající se samobalančních robotů. Podkapitoly se zabývají vysvětlením, co to vůbec samobalanční robot je. Dále se zde dočtete o metodě PID. Dozvíte se, jaké existují druhy motorů pro použití v robotice a jaké jsou jejich rozdíly. Následně se dozvíte o rozdílech mezi produkty espressif, konkrétně o způsobu balení čipů. Poslední podkapitola se zabývá výběrem vhodného druhu akumulátorů. Na konci si vše shrneme.

1.1.1 Co je samobalanční robot?

Jedná se o typ mobilního robota, který pro udržení vzpřímené pozice potřebuje neustálou stabilizaci. Jedná se o dvoukolový systém, který je přirozeně nestabilní, respektive stabilní pouze v poloze s nejvyšším množstvím potenciální energie. Při jakémkoliv vychýlení z tohoto bodu se do něj nevrátí, ale vzdaluje se od něj.



Obr. 1.1: Stabilita systému

[2]

Představte si jej jako misku, kterou otočíte vzhůru nohama a položíte na ni kuličku. (Obrázek vpravo.) V jednom jediném bodě je kulička stabilní, ale když do ní jakkoliv štouchnete, spadne. To samé platí i pro otočené kyvadlo, kterým je také tento robot.

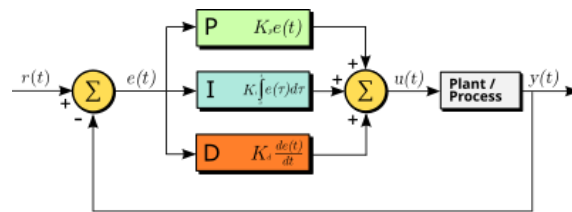
Jak tento problém vyřešit? Co by se toereticky stalo, kdybychom začali touto miskou pohybovat, dokud bychom kuličku opět nedostali do stabilního bodu? O to stejné se pokouší stabilizace robota. Podle dat naměřených akcelerometrem se měří

náklon, který mikrokontroler vyhodnocuje a říká motorům jak se mají pohnout tak, aby se úhel robot dostal zpět do stabilního bodu, nebo alespoň co nejbližší.

1.1.2 metody řízení

Jaké tedy existují metody řízení? Nejčastěji se používá kombinace Arduina, nebo podobného mikrokontroleru s akcelerometrem *akcelerometr a gyroskop MPU6050* (MPU6050). Tato kombinace je jednoduchá pro realizaci díky široké dostupnosti knihoven pro kombinaci Arduino, MPU6050. Není však ideální kvůli nízkému výkonu Arduina. Frekvence čipu arduina je 16MHz . Pro srovnání, frekvence moderního procesoru v počítači je řádové v GHz . Když mikrokontroler nestíhá vyhodnocovat změny a stabilizovat robota, celý se poté začne třepat a musí dělat větší úpravy pohybu pro jeho stabilizaci. Alternativou je použití mikrokontroleru ESP32. Jeho až 2 240MHz jádra jsou více než schopná provádět veškeré výpočty s požadovanou frekvencí.

Nejčastěji používaný algoritmus pro stabilizaci je *proporčně integračně derivační* (PID). Ten, jak název napovídá kombinuje 3 druhy odezvy. Proporcionální část reaguje na okamžitou změnu. Udává, o kolik se má systém pohnout v ideálním případě. Druhá část je integrační. Slouží k tomu, aby se systém nedostal do bodu, kdy se donekonečna přibližuje, ale nikdy se nedostane do požadované pozice. Integrační část tuto chybu sčítá a udává, o kolik se měl systém pohnout, ale nepohnul. Derivační část se snaží předpovědět, o kolik se systém pohne. Derivace sama o sobě udává rychlost změny. Kombinací a vylazením těchto tří složek dosáhneme téměř perfektní řídicí smyčky. Rovnice 1.1 popisuje matematickou závislost mezi těmito třemi částmi.



Obr. 1.2: PID řídicí smyčka

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de}{dt} \quad (1.1)$$

Význam proměnných rovnice 1.1:

$u(t)$ = PID kontrolní proměnná

K_p = proporcionální zvětšení

k_i = integrační zvětšení

k_d = derivační zvětšení

$e(t)$ = velikost chyby

de = změna chybové hodnoty

dt = prodleva mezi měřeními

1.1.3 výběr "balení" ESP32

ESP32 se dá pořídit ve čtyřech verzích.

První z nich je *System on chip* (SOC). Je nejmenší, zato nejsložitější pro práci. Jedná se pouze o mikroprocesor, v některých případech neobsahuje dokonce ani *full2name* (FLASH) paměť. Postrádá také napěťovou regulaci, ochranu vstupů či dokonce anténu, která je pro bezdrátovou komunikaci velmi důležitá. Piny tohoto typu balení se nacházejí vespod a velmi blízko u sebe. Je tedy poměrně problém napájet tento čip bezpečně a bez zkratů. Jelikož čipy ESP32 neobsahují anténu, nemohou ji mít ani certifikovanou a certifikace antén je poměrně zdoluhavý a nákladný proces. Proto existují ESP32 Mo-

ESP32 moduly již obsahují základní ochranu napájecích vstupů, malý filtrační kondenzátor (pro vysoké kmitočty), oscilátor a některé verze dokonce anténu, anebo alespoň konektor pro anténu. Tyto antény jsou již certifikovány, nemusíte tedy tento proces podstupovat znovu a mnoohdy na tom výrobce, oproti ESP32 čipu mnohonásobně ušetří. Rozměry těchto modulů jsou okolo 18x25mm, což pro aplikaci samobalanciho robota není sice zanedbatelné místo, ale pro účely této práce bohatě postačí. Tento typ balení obsahuje paměť FLASH, občas dokonce paměť *full2name* (PSRAM).

Modulů jsou tři hlavní řady. WROOM, WROVER a PICO.

PICO jak již název napovídá je nejmenší, bohužel stejně jako SOC se všechny piny nachází ze spodní strany čipu. Je tedy velmi obtížné kontrolovat kvalitu připájení.

WROWER je největší. Piny jsou po bocích. Dá se napájet i hrotovou páječkou. Šířkou odpovídá modulu WROOM, ale je o něco málo delší.

Modul WROOM je kombinací obou předchozích modulů. Piny se nenachází pod modulem, jak je tomu u modulu PICO, ale po stranách. Na rozdíl od modulu WROVER se nachází na třech stranách. Tímpádem může být tento modul kratší. Stejně jako



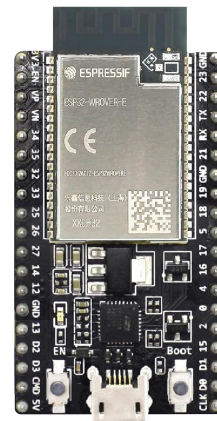
Obr. 1.3: ESP32-S3 SOC
[?]



Obr. 1.4: ESP32
WROOM Modul

u modulu WROVER lze napájet hrotovou páječkou. Modul WOOM můžete vidět na obrázku 1.4.

Předposledním způsobem balení je tzv. *Vývojová deska* (Dev Board). Ta obsahuje modul ESP32 s dalšími obvody, mezi kterými můžeme najít blink-diodu, USB převodník, či napěťový regulátor na 3V3. Tento typ balení slouží pro vývoj aplikací. Jelikož se na této desce nachází vše co potřebujete a vám stačí ji pouze připojit do počítače a můžete se ponořit do světa ESP32. ESP vývojovou desku si můžete prohlédnout na obrázku 1.5.



Obr. 1.5: ESP32 De-

Poslední způsob balení ESP32 čipu je již implementace do koncového zařízení. ESP32 je díky možnosti bezdrátového připojení velmi rozšířenou volbou v oblasti IOT. ESP32 můžeme nalézt ve všemožných spotřebičích od chytrých vypínačů, žárovek, či dokonce chytré lampy. Tato práce bude také spadat do kategorie koncových zařízení.

1.1.4 Motory

DC motory Nejjednoduššími motory jsou DC. Mají skvělý poměr velikosti, hmotnosti a výkonu. Dají se ovládat změnou napětí. Neovládají se však lineárně, ale kvadraticky. Při dvojnásobném zvýšení napětí se čtyřikrát zvýší výkon.

$$P = c \cdot U^2 \quad (1.2)$$



Obr. 1.6: DC motor

Jaké lze pro pohon robota použít motory? Opět bych je rozdělil na čtyři typy. DC, Servo, Stepper a BLDC. Jaké jsou jejich jednotlivé výhody a nevýhody?

[13]

Další nevýhodou je nemožnost zjistit natočení bez externího sensoru, rotačního enkodéru. Některé DC motory mají tento typ enkodéru již zabudovaný. Můžeme motor ovládat pomocí uzavřené smyčky se spětnou vazbou.

Točivý moment těchto motorů nebývá zpravidla nejvyšší a rychlost otáčení dosahuje k 20000 otáčkám za minutu. Bývají proto velmi často převodovány do síly. (Sníží se výstupní rychlost otáčení)

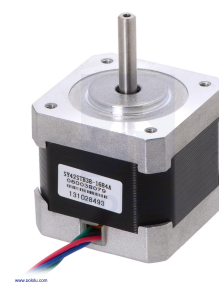
Servo motory Servo motory jsou dvojího druhu. S možností nastavení úhlu pouze ve velmi omezeném rozsahu, zpravidla to bývá 270 °. Druhou variantou jsou motory s aktivní regulací rychlosti otáčení. Chovají se podobně jako *Direct Current* (DC) motory, avšak jejich výkon je lineární. Pro ovládání již nestačí pouze měnit napětí, musíme použít precizní PWM signál. Stejně jako u DC motorů nedokážeme precizně určit otočení motoru bez použití externího čidla. Nebyly nalezeny žádné motory, jež by takového čidlo měly již zabudované.



Obr. 1.7: Servo motor

[12]

Stepper motory Stepper motory jsou typ synchronní motory s velmi precizním krokem (step). Jsou řízeny signálem o diskretních hladinách. Bývají často používány v CNC strojích. Tento typ motoru má relativně dobrý točivý moment i rychlost otáčení. Je však ke svému výkonu těžký a velký. Při přetížení tyto motory začnou přeskakovat a mohou se tak zničit. Zároveň má obrovskou spotřebu a potřebuje externí driver. Tento driver se většinou ovládá pomocí sériové komunikace UART, IIC, nebo u nejvýkonějších SPI, popřípadě v průmyslu používanou sběrnici CAN.



Obr. 1.8: Stepper motor

[11]

BLDC motory *Brush Less DC* (BLDC) motory jsou synchronní motory, stejně jako steppery. Na rozdíl od nich se nepohybují po krocích, ale plynule. Řídí se plynulým, téměř sinusovým signálem. Stejně jako synchronní motory se musí rozbíhat plynule. Při přetížení mohou začít přeskakovat a může dojít i ke zničení. Pro ovládání se používají drivery. Tyto drivery mohou být programovány pomocí sériové komunikace. U těchto motorů lze řídit nejenom rychlost, ale také točivý moment, či přesně regulovat počet otočení. Jsou to nejlepší motory pro robotiku. Jednou nevýhodou je cena řádově převyšující ostatní řešení.

Nakonec byly zvoleny DC motory s hallovým senzorem pro jejich snadné ovládání, houževnatost možnost přesné regulace počtu otočení a nízké ceny.

1.1.5 Možnosti napájení

Napájení robota musí být přenosné. Nemůže tedy být připojen do zásuvky, nebo nějaké nabíječky. Je nutno použít akumulátory. Jaké máme druhy akumulátorů? Bylo uvažováno pouze nad dvěma typy. *Litio Polymerové* (Li-pol) a *Litium Iontové*



Obr. 1.9: BLDC motor

[14]

(LI-ion).

Li-pol akumulátory jsou levné, mají vysokou kapacitu, obrovské vybíjecí proudy (klidně 200A) a jsou skladné. Mají však jeden velmi nepříjemný zadrhel. Při nesprávném zacházení rády explodují. Musí proto být striktně dodrženy maximální hodnoty uváděné výrobcem a hlavně musí být nabíjeny kvalitní nabíječkou. Ničím takovým bohužel nedisponuji.



Obr. 1.10: Li-Po

[16]
LI-ion akumulátory jsou starší verzí Litio Polymerových akumulátorů. Nemají tak vysoké vybíjecí proudy (pouze okolo 10A). Dále jsou větší, těžší, ale mnohem bezpečnější. Když si však člověk hedně nedá pozor, mohou také nepříjemně překvapit. Tato šance je zde však o mnoho nižší.



Obr. 1.11: Li-Ion

Nakonec byly vybrány akumulátory LI-ion, pro jejich odolnost skvělou dokumentaci a snadnou dostupnost. Některými z velikostí LI-ion akumulátorů jsou 16340, 18650 a 21700. Jelikož jsou 18650 nejdostupnější, byly zvoleny právě tyto články.

[15]

1.1.6 Metody měření vzdálenosti

Měření vzdálenosti dělíme na absolutní a relativní. Absolutní udává, kolik dílků se od senzoru předmět nachází. Relativní udávají o kolik se tento předmět pohнул.

Dále můžeme měření vzdálenosti rozdělit na kontaktní a bezkontaktní. Pro tuto práci jsou kontaktní metody měření vzdálenosti nepodstatné, budou tedy přeskočeny.

Mezi bezkontaktní metody měření budeme zařadit metody využívající indukci, kapacitu, či délku letu signálu.

Následující část se zaměřuje právě na měření pomocí délky signálu.



Obr. 1.12:
Ultrazvukový
senzor

[17]

$$s = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t \quad (1.3)$$

Význam proměnných:

s = vzdálenost

v = rychlost letu

$\frac{1}{2}$ = konstanta.

Rovnice 1.3 popisuje závislost vzdálenosti na délce prodlevy mezi vysláním a zachycením zpětného odrazu a rychlostí vyslaného signálu. Signál musí urazit vzdálenost k překážce, odrazit se od ní a vrátit se zpět. Urazí tuto vzdálenost dvakrát.

Ultrazvuk Ultrazvukové senzory fungují na principu měření vzdálenosti pomocí doby mezi vysláním ultrazvukového signálu a jeho opětovným přijetím po odrazu. Výhodou těchto senzorů je jednoduchost a cena. Nevýhodami mohou být větší rozměry, z toho vyplývající vyšší hmotnost, nízká frekvence měření a při měření jde slyšet tiché cvakání.

Time of flight (TOF) TOF senzory fungují podobně, avšak místo ultrazvuku používají laserový paprsek. Jejich výhodou je velikost, cca 8x4mm. Nízká hmotnost <1g, spotřeba pár mA a rychlost měření řádově přesahující rychlost Ultrazvukových senzorů.



Obr. 1.13: TOF
senzor

[18]

1.1.7 DPS

Jaké jsou možnosti výroby DPS? Máme dva hlavní výrobce. JL-CPCB a PCBWAY. Oba tito výrobci nabízejí výrobu kvalitních DPS. Zároveň také nabízí akci. při výrobě 5 nebo 10 dvouvrstevných DPS o tloušťce maximálně 1.6mm, vás vyjsou na 5\$ + doprava, což je velmi přijatelná cena.

1.2 Výběr programů

Tato kapitola se zabývá výběrem programů vhodných pro tvorbu této odborné práce. Veškeré programy by měly fungovat na operačním systému linux bez větších komplikací. Dále by měly být open-source, ideálně free software. Jelikož linux patří mezi POSIX compliant operační systémy (dalšími jsou např. UNIX, Mac OS, FreeBSD), měly by tyto programy také odpovídat normě POSIX.

Proč zrovna linux? Windows nevyhovoval potřebám této práce. Teoreticky by se dalo jej přimět spolupracovat, avšak téměř vše týkající se programování běží lépe na operačních systémech linux. Zároveň vám linux dá plnou kontrolu nad celým vaším systémem.

Co znamená open-source? Open source znamená, že zdrojový kód programu je volně ke stažení na internetu a každý si jej může projít. Je tak zajištěno, že kód bude obsahovat minimum chyb, jelikož je každý může najít a nahlásit. Zároveň je docíleno vyšší bezpečnosti vašich dat, jelikož do otevřeného zdrojového kódu nelze jen tak propašovat skripty které by mohly krást vaše data.

Free software myšlenku otevřenosti posunuje ještě o stupeň výše, nejenom, že máte přístup ke zdrojovému kódu, ale můžete jej také dle libosti modifikovat a šířit dále s tím, že opět zveřejníte zdrojový kód vaší úpravy.

Tato sekce práce se zabývá výběrem programů potřebných pro tvorbu tištěných spojů, 3D modelů a práci s ESP32.

1.2.1 pro psaní práce

Psaní práce je možno dvěma způsoby. Oba se od sebe značně liší. První způsob je *What you see is what you get* (WYSIWYG). Tento způsob implementuje například *Microsoft Office Word* (Word). Tento velmi oblíbený produkt firmy Microsoft je výborný pro tvorbu kratších prací. Poslední dobou, zejména s příchodem webové verze upadá zejména kvůli špatné konzistenci. Navíc je placený. kromě Wordu existují také jiné alternativy. Například Libre office. Ten však používá zastarejší design a funkce. Ve WYSIWYG editorech se poměrně špatně píšou složité matematické funkce, anebo stejně ve větší či menší míře používají typovací jazyk $\text{\LaTeX}$.

What you see is what you mean (WYSIWYM) je druhý způsob pro psaní odborné práce. Nevidíte sice jak bude vinátní dokument vypadat než jej zkompilujete. Zaručí vám však mnohem lepší konzistenci. Křivka učení může být poněkud strmá a pokud píšete pouze krátkou práci, nebo nějakou slohovou práci do školy, tak se nevyplatí. Pro delší práce již však pozitiva převažují negativa a se zvyšující se délkou práce se tato mezera pouze prohlubuje. $\text{\LaTeX}$ umožňuje rozdělení práce do více souborů, které se následně samy poskládají do jednoho výsledného souboru PDF.

Pro tuto práci byl zvolen způsob WYSIWYM s prostředím $\text{\LaTeX}$ právě díky značně lepší konzistenci a jednoduššímu zapisování rovnic.

Editor pro tuto práci byl zvolen **Code!** (**Code!**) v kombinaci s LatexStudio.

Pro kreslení schémat rukou byl zvolen program Xournal++. Tento program je určen provotně pro anotaci souborů PDF, ale pro účel náčrtů funguje skvěle.

1.2.2 Modely a Tisk

Pro tvorbu 3D modelů byl zvolen program FreeCAD. Ač s ním má spousta lidí problém, je zdarma, funguje a je POSIX compliant. Pro účely této práce je více, než dostačující.

Pro *Proces přípravy 3D modelů pro 3D tisk* (Slicing) byl zvolen program PrusaSlicer a to hlavně díky skvělé podpoře komunity a všech možných tiskáren. Zároveň podporuje firmware Klipper, Octoprint a před tiskem nemusíte stahovat soubory na SD kartu, či flash disk, ale stačí pouze poslat Gcode do tiskárny, klidně bezdrátově, a zmáčknout tisk!

1.2.3 DPS

Pro návrh DPS, který začíná u schématu a končí u GERBER souborů, byl zvolen program KiCAD. Tento program je velmi rozšířen v profesionálním odvětví. Je podporován CERNem a obsahuje rozsáhlou knihovnu symbolů, footprintů a mnoho nádstaveb (addon).

Pro případné ozkoušení funkčnosti některých jednoduchých obvodů simulací byl použit program SimulIDE.

1.2.4 programování

90 % veškerého programování bylo prováděno v editoru **Code!**. Obrovskou výhodou je možnost instalování rozšíření a nastavení si všeho k obrazu svému. alší výhodou je možnost nastavení profilů. Můžete si vytvořit profil pro práci s $\text{\LaTeX}$, pro práce v PlatformIO, či ESP IDF. Poté mezi nimi můžete přepínat podle toho, co zrovna tvoříte.

Pro tvorbu kódu pro ESP32 byl použit framework Arduino i ESP-IDF. Oba mají své výhody i nevýhody. Výhody Arduina jsou: jednoduchost, podpora komunitou a možnost využívat příkazy ESP-IDF. Nevýhodou je, že ne všechny knihovny podporují Arduino a tento framework není určen pro tvorbu rozsáhlých projektů.

ESP-IDF vyvíjí přímo firma Espressif vyrábějící mikroprocesory ESP32. Kompatibilita je zde tedy zaručena.

1.3 Pomůcky

Tato kapitola se zabývá tím, jaké pomůcky budou pro tvorbu práce potřeba.

Pro tvorbu zapojení bude potřeba nepájivé pole, sada vodičů a laboratorní zdroj. Tyto pomůcky budou potřeba také při testování modulů. Zde se k nim však přidá osciloskop Rigol a Multimetr.

Pro tvorbu DPS, programů a práce bude potřebný počítač s výkonem dostatečným pro kompilaci programu pro ESP32.

Pro kompletaci DPS bude využita pájecí stanice Yihua DB898.

3D tiskárna bude využita pro výrobu objektů z 3D modelů.

Potřeba bude také nějaké základní dílenské vybavení ve kterém nesmí chybět kleště, či sada šroubováků.

1.4 Výběr základních parametrů

Tato kapitola se bude zabývat základními výpočty vlastností robota.

1.4.1 Rozměr

Prvním omezením je velikost samotného DPS. Jestliže bude využita slewa u (JLCPCB), která platí pro maximální rozměr 100x100mm. Další limitací jsou pouze dvě vrstvy, které mohou být využity. Při překročení některé z těchto limitací nevychází jedno DPS na 5\$, ale na řádově šestinásobek.

Na 3D tiskárně byla vytištěna plastová destička o rozměrech 100x100x1.6mm, pro lepší vizualizaci rozměru DPS.

1.4.2 Motory

U těch je hlavní točivý moment, který musí odpovídat rovnici

$$F = m \cdot q \cdot l \cdot \sin(\theta) \cdot \frac{S}{2} \quad (1.4)$$

Význam proměnných:

m = hmotnost

q = gravitační zrychlení země [$9.81m \cdot s^{-2}$]

l = výška robota

θ = úhel naklonění robota vůči nulové ose

S = safety factor [2]

2 = počet motorů (stačí pouze polovina síly potřebné pro zvrácení robota)

Maximální hmotnost robota bude 300g.

maximální výška je 150mm. Jedná se o maximální výšku PCB (100mm) + maximální poloměr kol (50mm). Zrychlení se dá vypočítat podle vztahu $a = q \cdot \sin(\theta)$

Pro výpočtu maximálního náklonu můžeme využít vztah $\theta = \sin^{-1}(\frac{a}{q})$

Pro praktické zrychlení alespoň $1m \cdot s^{-2}$ je potřeba využít úhel $\theta = 5.85^\circ$

Po dosazení do rovnice 1.4 vyjde požadovaný točivý moment $45mNm$

Vztah pro přepočet Nm na $kg \cdot cm$ je $kg \cdot cm = \frac{Nm}{q} \cdot 100$

Po dosazení vyjde točivý moment jednoho motoru $0.459kg \cdot cm$

Z tabulky 1.4.2, parametry mikromotorů 12GA-N20 při napětí 12V vyhovuje motor o rychlosti $1000rpm$

12V Parameter Table

Reduction Ratio	10	30	50	100	150	210	298	380
No-load current (mA)	≤75	≤75	≤75	≤75	≤75	≤75	≤75	≤75
No-load speed (RPM)	3000	1000	600	300	200	140	100	78
Rated torque (KG.CM)	0.2	0.6	1.0	2.0	3.0	3.4	3.0	3.0
Rated Speed (RPM)	2300	770	460	230	150	100	77	160
Rated current (A)	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3
Plugging torque (KG.CM)	0.2	0.48	0.8	1.6	2.4	3.4	3.4	3.4
Plugging current (A)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Obr. 1.14: Tabulka obsahuje parametry mikromotorů 12GA-N20

[9], upraveno

1.4.3 Baterie

Jeden článek baterie 18650 má hmotnost 46g.

Počet článků	Přibližná m [g]	Průměr. U [V]	Max. P [W]
1S	46 + 15	3.6	36
2S	92 + 25	7.2	72
3S	138 + 35	11.8	118

Tab. 1.1: Tabulka porovnání počtu článků 18650

Při použití tří článků by sice nebyly potřebné step up moduly, avšak kvůli velikosti není kam tři články umístit. maximální výkon byl počítán ze vztahu $p = U \cdot I$ kde U je průměrné napětí a I je 10A. Hmotnost článků je známá, hmotnost držáku je však pouze odhadovaná.

Název modulu	Přibliž. spotř. P [W]	Požad. U [V]	Max. P [W]
1S	46 + 15	3.6	36
2S	92 + 25	7.2	72
3S	138 + 35	11.8	118

Tab. 1.2: Tabulka příkonů

1.4.4 Motory, 2. kolo

Jelikož již známe přibližnou hmotabulka 18650

Round robin Jedna hlavní funkce bude vše řídit.

Roud robin s Interrupty

jednoduchost

Pouze jedno jádro

Free real time operating system (FreeRTOS) Jedna funkce přiřadí úkony.

Operační systém se poté postará o přiřazení operací jednotlivým jádrům.

Možnost použití obou jader

Kombinace

Hlavní funkce přiřadí operaci s tím, že jednomu jádru přiřadí pouze jednu funkci a druhému jádru přiřadí ostatní funkce. Nestane se tedy, že by byl přerušen hlavní loop starající se o balancování robota a robot spadnul. Zároveň se mohou vykonávat asynchronní operace jako komunikace s okolím, či logování dat na SD kartu.

Základními

$$F = m \cdot l \cdot \sin[\alpha] \cdot \frac{S}{2} \text{ [kg/cm]} \quad m \cdot l \cdot q \cdot \sin(a) \text{ [Ncm]} \quad \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{a}{mlq}\right) \quad a = 10ms^{-2}$$
$$m = 0.3kg \quad l = 15 \quad q = 9.81 \quad S = 2$$

2 Praktická část

První kapitola se zabývá Testováním modulů a následným výběrem z nich nejvhodnějšího.

Cílem druhé kapitoly je vytvoření a výroba všech 3D modelů.

Cílem třetí kapitoly je návrh schématu používajícího ESP32 modul.

Čtvrtá kapitola ukazuje, o kolik může být schéma zjednodušeno pouze za použití ESP32-S3 modulu.

Pátá kapitola se zabývá návrhem DPS. Přibližuje problematiku spojenou s návrhem DPS

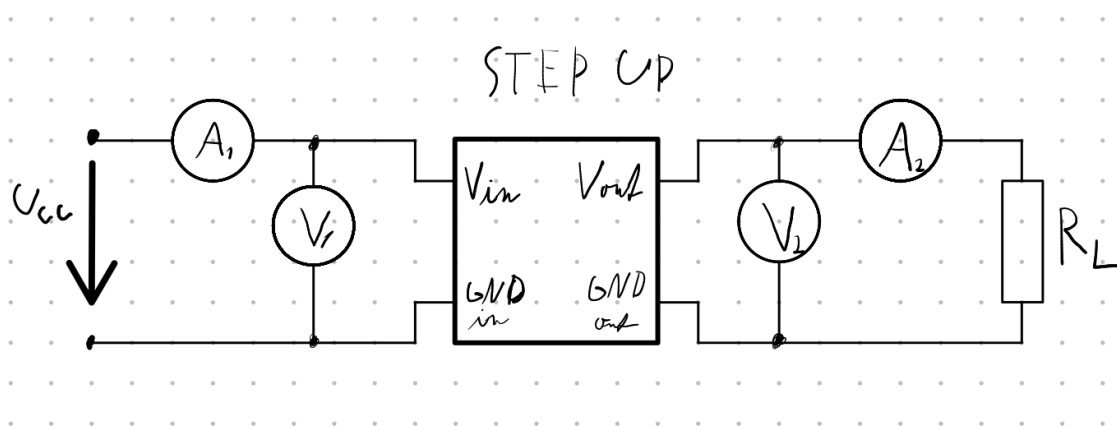
Šestá kapitola se zabývá návrhem programu pro řízení robota.

2.1 Testování dílů

Kaapitola se zabývá testováním dílů. Bylo objednáno více druhů součástek a nyní je na čase vybrat nejlépe vyhovující z nich.

2.1.1 napájení

Pro napájení bylo koupeno několik step up modulů. J zapotřebí dostat se z napětí akumulátorů na stabilní hodnotu. Pro DC motory je tímto napětím 12V. Step uppy musí být schopny saturovat proudové požadavky motoru, které jsou podle výrobce až 0.7A. Pro jistotu byl tento parametr zvýšen na dojnásobek. Pro testování motorů bude použito následující schéma:



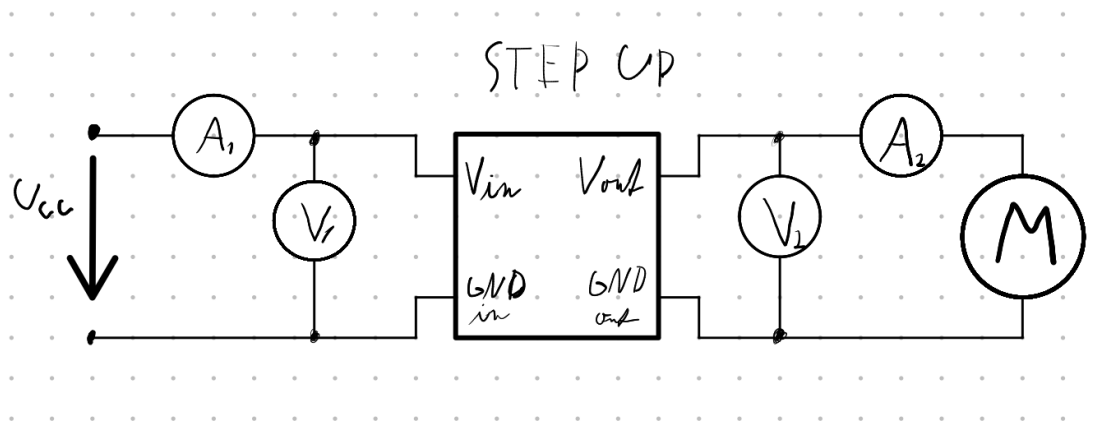
Obr. 2.1: Zapojení pro testování Step Up Modulu

V_{in} byla hodnota mezi 2.5V a 5V. [3] Tyto hodnoty byly vybrány, jelikož jsou to hodnoty napětí téměř vybitého článku 18650. Při vstupním napětí 2.5V fungoval pouze jeden step up modul. Nedokázal však dosáhnout požadovaného výstupního proudu a celý průběh byl nestabilní. Navíc se zde objevovala spousta rušení. Pro napětí 5V vyhovovaly už dva zdroje. Jeden dosáhl proudu 1A, než se začalo drasticky snižovat napětí na výstupu. Druhý modul dosáhnul výkonu 2A.

2.1.2 Motory

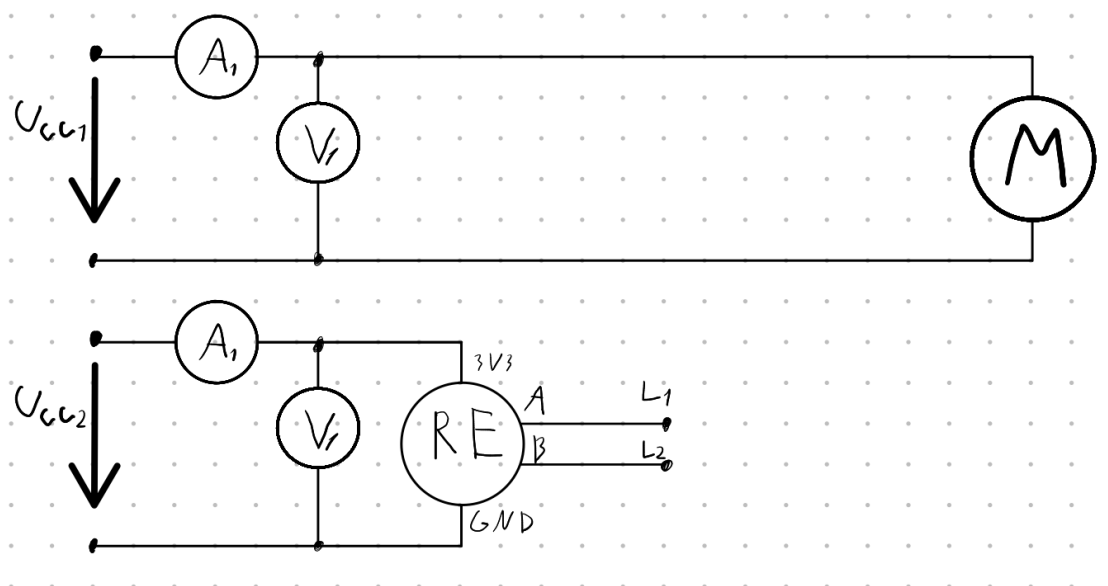
Pro testování motorů bylo použito schéma téměř schodné se schématem pro testování zdrojů.

Šlo hlavně o ozkoušení, že vybrané step up moduly budou fungovat s vybranými motory. Na motorech byla postupně zvyšována zátěž a pomocí osciloskopu se zapojenou referenční zemí bylo sledováno výstupní napětí a rušení. Celé měření poté bylo opakováno s nabitými články 18650. Nejprve s jedním, potom se dvěmi.



Obr. 2.2: Zapojení pro testování motorů ze zdroje

Dále bylo zapotřebí ozkoušet, že hallové sondy, sloužící jako rotační enkodér fungují u obou zakoupených motorů správně.



Obr. 2.3: Zapojení pro testování hallových sond

Vysvětlivky:

$$U_{cc1} = (0 - 12)V$$

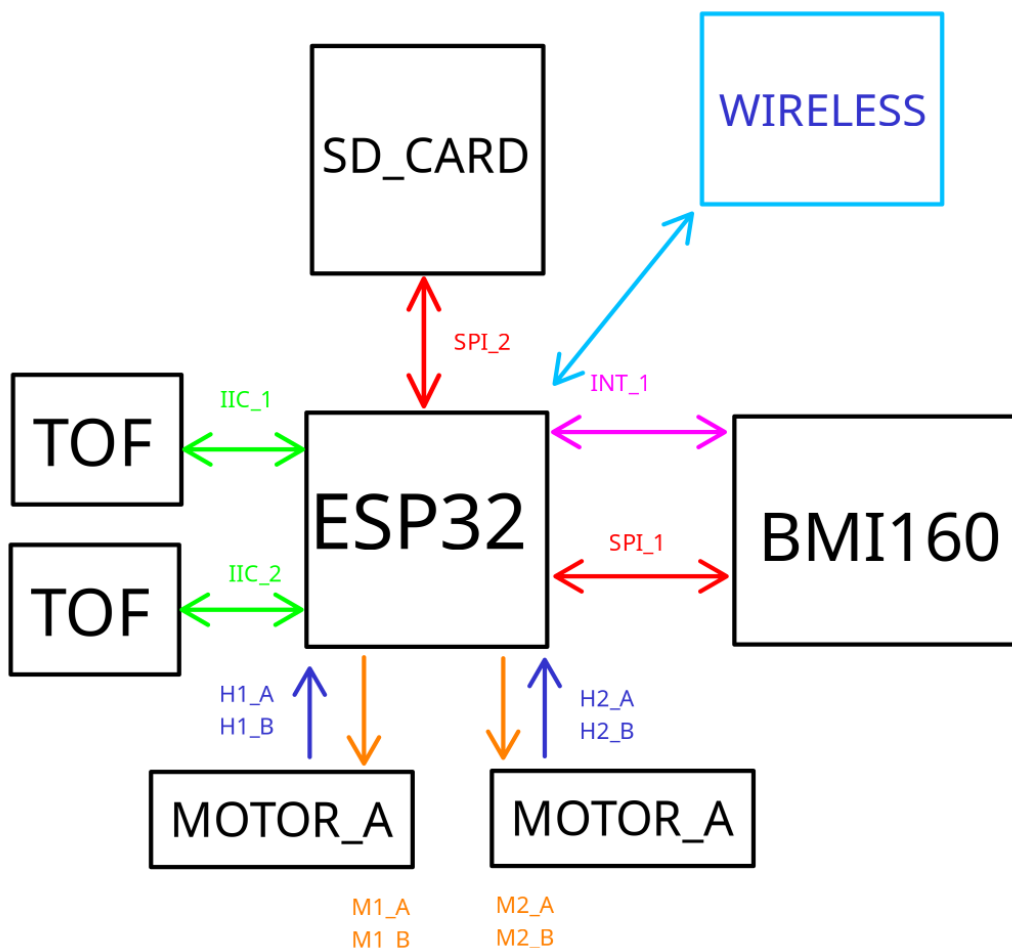
$$U_{cc2} = 3.3V$$

L_1 =výstup pro logický analyzátor (osciloskop propojený se zemí;0/3.3V)

L_2 =výstup pro logický analyzátor (osciloskop propojený se zemí;0/3.3V)

2.1.3 ESP32

Další důležitou podkapitolou je otestování, zda-li správně funguje programování ESP čipu. Pro tuto část nebyl použit ESP32 modul, ale celá vývojová deska. Je jednodušší na práci, má stejný pinout a nedávalo by tedy smysl používat ESP32 modul s breakout-board, čímž by se z ně stejně vývojová deska stala.



Obr. 2.4: Blokové schéma zapojení ESP32

Každý blok byl samostatně vyzkoušen na nepájivém poli. Největší problém představoval akcelerometr a gyroskop BMI160, který je rychlejší a přesnější alternativou pro MPU6050. Nemá však tak širokou podporu tvůrců a nepodařilo se nalézt vhodnou funkční knihovnu pro tento modul. Modul tedy musel být zapojen přes pomalejší sběrnici I^2C . Výhodou I^2C oproti SPI je, že nepoužívá 4 vodiče, ale pouze dva. Tím sice trpí rychlost, ale pro tuto aplikaci by stejně nebyl využit potenciál SPI naplno a není výhodné psát vlastní knihovnu jenom proto, aby se data neaktualizovala rychlostí 1kHz, ale 2kHz. (rychlosti jsou odhadované)

MicroSD Card Module	ESP32
3V3	3V3
CS	GPIO 5
MOSI	GPIO 23
CLK	GPIO 18
MISO	GPIO 19
GND	GND

Obr. 2.5: Zapojení SD karty s ESP32 vývojovou deskou

[8]

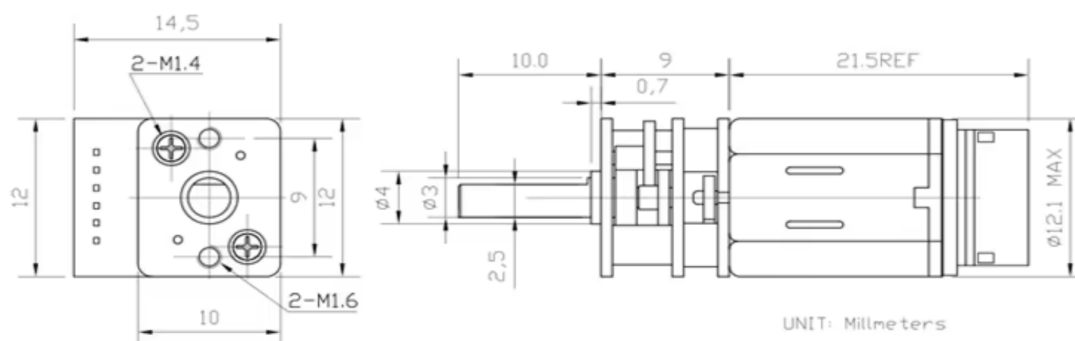
Zapojení byla testována podle návodů na webu randomnerdtutorials. [8] Takto byly otestovány všechny moduly zvlášť. Ovšem nastal problém. Jak připojit více I^2C zařízení se stejnou adresou najednou. První možnost je použití I^2C multiplexeru. Druhou možností je použití více I^2C sběrnic. Kvůli zachování kompatibility s knihovnamy byla zvolena možnost I^2C multiplexování.

2.2 Tvorba modelů

Tato část práce se zabývá tvorbou 3D modelů. Pro tuto aplikaci jsou zapotřebí pouze dva modely. Respektive tedy jeden a jeho zrcadlová kopie. Stačí tedy vymodelovat pouze jeden model. Tímto modelem je držák pro motor.

2.2.1 Držák motorů

Motor je potřeba nějakým způsobem připevnit k DPS. Nejprve je zapotřebí data-sheet s rozměry motoru a děr.

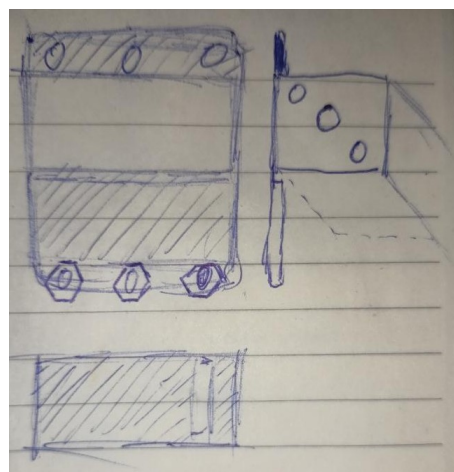


Obr. 2.6: Rozměry motoru

[9]

Dalším krokem bylo vytvoření nápadu, jak by se dal motor přidělat k DPS

Třetím krokem bylo předělat vizi v 3D model. K tomuto byl použit program FreeCAD. Tolerance byla zvolena 0.2mm. Tato tolerance byla použita pro části, které by se neměly hýbat. Pro pohyblivé části je vhodné zvolit vyšší hodnotu tolerance, ale také záleží na přesnosti samotné tiskárny a nastavení tisku. Model nebyl tvořen celý najednou, ale po částech. Vždy byla vymodelována jedna část, například čelo a to bylo následně vytištěno, aby mohly být ověřeny všechny rozměry a tolerance a kryt následně fungoval tak, jak má.



Obr. 2.7: Náčrt motoru

Další krok je připravit tento model pro tisk. Stačí otevřít Prusa Slicer, importovat model v kompatibilním formátu, nastavit tiskárnu a parametry tisku a zmáčknout tisk.

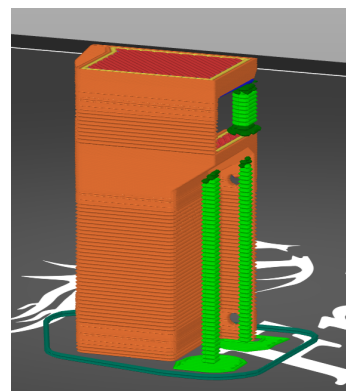


Obr. 2.8: Všechny prototypy krytu motoru

Celkem bylo vytvořeno okolo 13 prototypů než byl vytvořen design, ve kterém motor drží, ale dá se do krytu pohodlně vložit a nikde při chodu nedrhne.



Obr. 2.10: Finální verze držáku motoru i s motorem

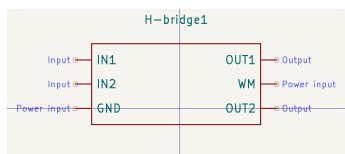


Obr. 2.9: Motor pro tisk

2.3 Návrh schématu

Tato kapitola se zabývá návrhem schématu tištěného spoje. Zapojení je rozděleno do čtyř logických prvků. Jedná se o první verzi schématu.

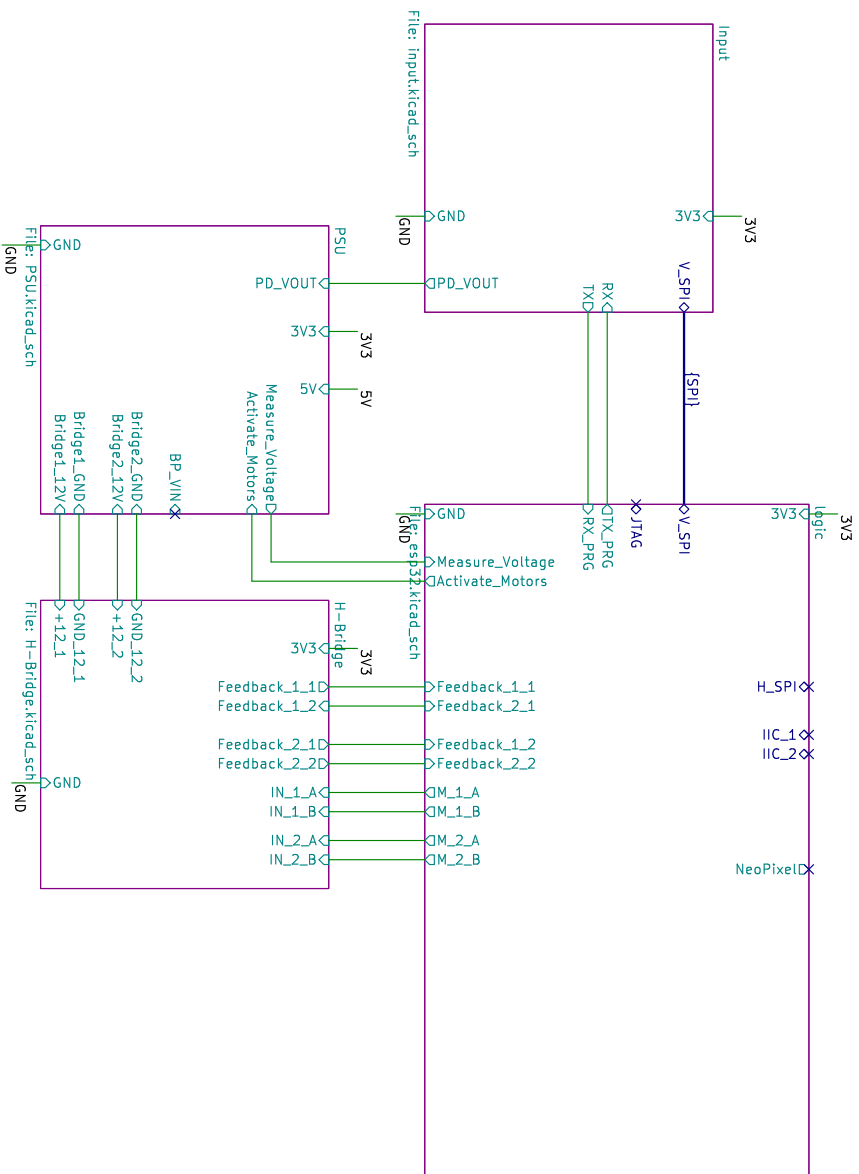
2.3.1 Tvorba vlastních symbolů



KiCAD neobsahuje symboly všech součástek na světě. Není to totiž reálné. Občas je tedy nutné vytvořit si vlastní symboly pro své součástky. Pro tuto práci bylo vytvořeno několik symbolů. Symbol pro step up module, symbol pro ochranu baterií a symbol pro akcelerometr.

Obr. 2.11: Vlastní symbol KiCAD, H můstek

2.3.2 Celek



Sheet: /
File: 1_robot.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 9.0.0

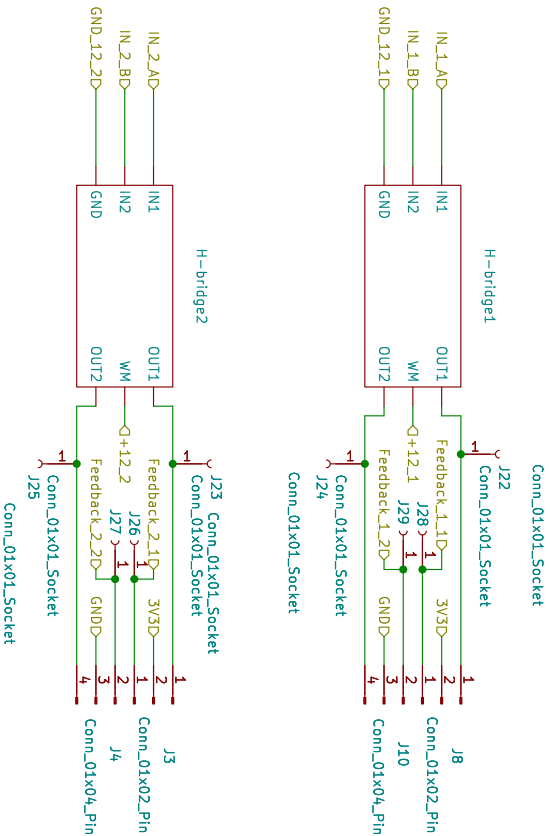
Rev:

Id: 1/5

2.3.3 vstupy

Prvním logickým prvkem jsou vstupy

2.3.4 H-můstky



Sheet: /H-Bridge/
File: H-Bridge.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev:

Id: 3/5

2.3.5 ESP

2.3.6 výstupy

ESP čip	ESP32	ESP32 S3

Tab. 2.1: Tabulka porovnání ESP32 a ESP32 S3

[10]

2.4 Zjednodušení schématu

při bližším ohledání produktů Espressif bylo zjištěno, že nabízejí alternativu pro ESP32 s více piny, integrovaným USB převodníkem, AI akcelerací a spoustou dalších funkcí.

2.4.1 Porovnání ESP32 a ESP32-S3

Jaké jsou tedy nejzásadnější rozdíly mezi těmito dvěma mikrokontrolery?

2.4.2 Porovnání rozdílů ve schématech

2.5 DPS

Tvorba DPS vychází ze schématu. Nejprve musely být vybrány součástky, aby mohly být přiřazeny jejich footprinty. Dále byly stáhnuty, nebo vytvořeny chybějící footprinty. Nakonec bylo vše importováno do editoru DPS a mohlo se začít s rozmístováním. Nejprve bylo vytvořeno ohraničení pro samotné DPS. Následně byly vytvořeny výřezy pro uchycení krytů motorů. Dalším krokem bylo umístění ESP32 S3 modulu na vrchní stranu desky a tvorba výřezu. Výřez se zde nachází z důvodu menšího stínění antény. Dalším krokem bylo vytvoření napájecí části, jelikož se zde nachází nejvíce součástí a bylo by neefektivní začínat z druhé strany. (I to bylo zkoušeno.) Další na řadě byly konektory a H můstky. Až bylo rozmístění uspokojivé, mohlo se začít s propojováním. Propojování samo o sobě je velmi primitivní, avšak docílit uspokojivého výsledku bez vzniku tzv. špaget, je velmi obtížné. Nakonec byl vytvořen groundplane a voltage plane. Myšlenka je taková, že groundplane by měl pohltit rušivé signály vysílané vysokofrekvenčními cestami a cestami s PWM. Na oponentův podnět byla spočítána kapacita mezi těmito plochami ground a 3.3V.

$$C = \mu_0 * \mu_r * \frac{S}{d} \quad (2.1)$$

Význam proměnných: μ_0 = relativní permitivita vakua. $4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} H/m$ μ_r = relativní permeabilita dielektrika. 4.4 S = plocha elektrod. $(0.1 \cdot 0.1)$ d = mezera mezi elektrodami (0.0016)

Po dosazení do rovnice 2.1 $4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4.4 \cdot \frac{0.1 \cdot 0.1}{1.6 \cdot 10^{-3}}$ vyšla kapacita $35 \mu F$ Tato kapacita již není zanedbatelná avšak pro nás je poměrně výhodná, jelikož může sloužit jakožto vyhlazovací paralelní kondenzátor.

2.5.1 výběr komponent

2.5.2 tvorba vlastních footprintů

2.5.3 Rozmístění a propojení

2.6 Návrh programu

Tato sekce se zabývá návrhem programu pro ovládání samobalančního robota.

2.6.1 FreeRTOS

FreeRTOS je operační systém běžící na mikrokontroleru ESP32. Tento operační systém je pro nás výhodný v tom, že nevyhodnocuje data tak, jak přijdou, ale v diskrétních časových intervalech. Není tedy zajištěna pouze správnost dat, ale také jejich správné načasování. Tento přístup se používá pro aplikace, kde je časování nezbytné. Těmito oblastmi mohou být: zdravotnictví, armáda, robotika, či letectví. Jelikož pro samobalančního robota je vyvažování v co nejkratších intervalech klíčové, bude použit tento operační systém.

2.6.2 Vícejádrový problém

Vícejádrové procesy mají jeden obrovský problém. Co se stane, když mi bude trvat čtení čísla dva takty procesoru, ale mezitím mi tohle číslo přepíše druhý procesor? Tato situace není zrovna ideální. Vznikly tedy návěstidla a mutexy. Ve zkratce se jedná o třetí proměnnou, která ukazuje, zda je na proměnné zrovna prováděna nějaká změna. Tímto přístupem se dá chybám spojeným s přepisem dat druhým jádrem předejít.

Závěr

čím jsem se zabýval

Čeho jsem chtěl dosáhnout?

Jak jsem toho chtěl dosáhnout?

Co bych dopříště udělal jinak

jsou plány do budoucna?

Co by se dalo vylepšit použitím ESP32 SOC, diodová anténa, menší komponenty, LIPO baterie => odstranit step uppy, naplno využít H bridges, nabájení LIPOlky, ovladač, stojan s nabíječkou, použití vícevrstvého PCB

Bude potřeba začistit design PCB, objednat součástky a DPS. Práce není 100% hotová, DPS a součástky byly objednány, nyní se čeká až přijdou.

Literatura

- [1]
- [2] Stabilita systému. Online. In: . Dostupné z: <https://www.circuitbread.com/tutorials/the-concept-of-stability-3.1>. [cit. – 03 – 18].
- [3] https://www.omnitron.cz/_dokumenty/792019123600416/ncr-18650ga.pdf
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8] SANTOS, Rui a SANTOS, Sara. Random Nerd Tutorials: ESP32. Online. 2013-2025. 2013-2025. Dostupné z: <https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/>. [cit.2025 – 03 – 20].
- [9] ALIEXPRESS. Micromotor. Online. Aliexpress. Dostupné z: https://www.aliexpress.com/item/4001275879836.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.fef81802VeAkCR#nav-specification. [cit.2025 – 03 – 20].
- [10] ESPRESSIF. Espressif. Online. Espressif. Dostupné z: <https://www.espressif.com/>. [cit. 2025-03-20].
- [11] POLULU CORPORATION. Polulu stepper. Online. Dostupné z: <https://www.pololu.com/product/2267>. [cit. 2025-03-21].
- [12] POLULU CORPORATION. Polulu servo. Online. Dostupné z: <https://www.pololu.com/product/3424>. [cit. 2025-03-21].
- [13] POLULU CORPORATION. Polulu dc. Online. Dostupné z: <https://www.pololu.com/category/167/20d-metal-gearmotors#lightbox-picture0J8063>. [cit. 2025-03-21].
- [14] ECLIPSERA. Dratek BLDC motor. Online. Dostupné z: https://dratek.cz/arduino/1632-2200-kv-motor-outrunnerovy-bezkartacovy-a2212-6t.html?gad_source=1. [cit. 2025-03-21].
- [15] ATOM-SAFE. Laskakit LI-PO. Online. Dostupné z: https://www.laskakit.cz/en/baterie-li-po-3-7v-2000mah-lipo/?utm_id=18587021915&gad_source=1. [cit. 2025-03-21].

- [16] LASKAKIT. Laskakit LI-PO. Online. Dostupné z: https://www.laskakit.cz/en/baterie-li-po-3-7v-2000mah-lipo/?utm_id=18587021915&gad_source=1. [cit. 2025-03-21].
- [17] LASKAKIT. LaskaKit. Online. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/en/arduino-ultrazvukovy-meric-vzdalenosti-hc-sr04/>. [cit. 2025-03-21].
- [18] LASKAKIT. LaskaKit. Online. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/en/laserovy-senzor-vzdalenosti-gy-vl53l0x-i2c/>. [cit. 2025-03-21].

Seznam příloh